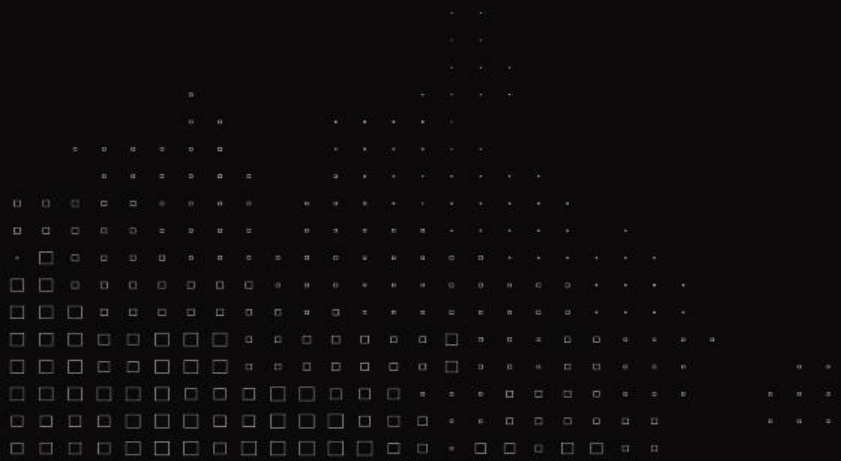




Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

**Profº. Erick Toshio Yamamoto,
MSc. Eng.**

profeyamamoto@gmail.com

proferick.yamamoto@fiap.com.br

Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

Critério de Nota

NAC/ Checkpoint - Nota de atividade continuada (3 atividades);

- 1) 02/03 (2ECB/R) e 03/03 (2ECA) – Lista de Atividades/ Artigo;
- 2) 30/03 (2ECB/R) e 31/03 (2ECA) – Pré Apresentação do Projeto;
- 3) 18/05 (2ECB/R) e 19/05 (2ECA) – Projeto Físico.

AM/ Sprint - Nota de Atividade Multidisciplinar;

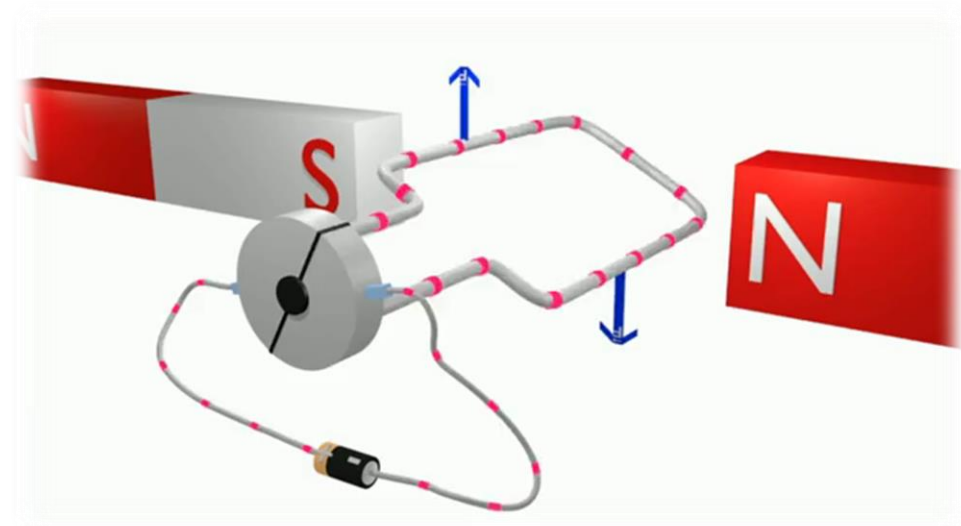
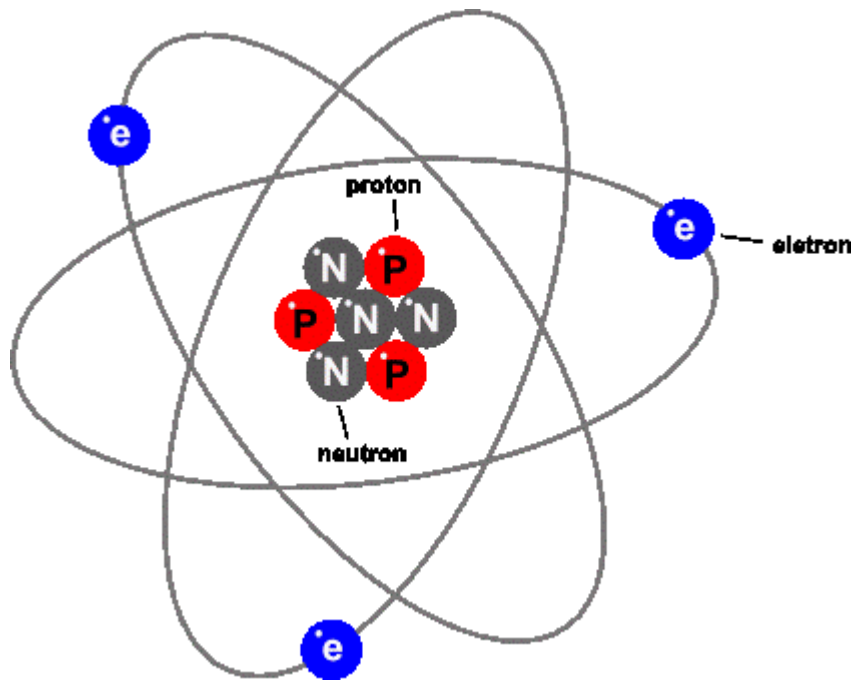
28/10 – NEXT;

13 a 24/11 - PS/ Challenge - Prova semestral.

Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

Estrutura da aula:

- ❖ Definição de Eletromagnetismo;
- ❖ Visão Geral em relação à Eletromagnetismo:
 - ❖ Conceitos e definições.



Geração de Cargas Elétricas

Historicamente, o primeiro indício sobre eletricidade foi descoberto na Grécia Antiga por Tales de Mileto, em 600 a.C.. Onde ele atritou uma resina petrificada, chamada âmbar, e verificou que ela atraía pequenos corpos. As investigações deram continuidade em 1600 e o médico William Gilbert (1544-1603) criou um pêndulo elétrico, uma simplificação do eletroscópio, assim descobrindo que mais substâncias tinham as mesmas propriedades do âmbar.

O químico **Charles** François de Cisternay **du Fay** (1698-1739) demonstrou que objetos carregados se atraíam em certas situações e repeliam em outras, o que possibilitou a existência de dois tipos de cargas elétricas, as quais foram chamadas de *vítrea* (carga positiva) e *resinosa* (carga negativa). Nesse sentido, o químico francês foi o primeiro a dividir em dois grandes grupos, os elétricos e os não-elétricos. Além disso du Fay descobriu que objetos carregados com **cargas diferentes atraem** e com **cargas iguais repelem** de forma mútua.

Geração de Cargas Elétricas

Na mesma época da descoberta, Benjamin Franklin (1706-1790) comprovou a existência de cargas elétricas nos corpos, porém ele atribuiu sinais positivos e negativos para distinguir corpos com excessos ou falta. Assim, já eram reconhecidas as duas classes de materiais **condutores e isolantes**.

Os materiais condutores, como os metais, os sais em solução, o corpo humano e a terra, são constituídos por elétrons de valência não são fortemente ligados, de maneira a migrar entre os átomos de forma livre no condutor. **Quando o corpo apresenta elétrons em excesso, dizemos que é eletrizado ou carregado negativamente, e quando o corpo apresenta elétrons em falta, dizemos que é eletrizado ou carregado positivamente.**

Já os materiais isolantes, os elétrons estão ligados aos átomos mais próximos e não podem se deslocar livremente.

Carga Elétrica

O processo de transferência de elétrons é chamado de **eletrização**. Dessa forma, o princípio fundamental do eletromagnetismo: a conservação da quantidade de cargas.

Assim todas as cargas de um corpo condutor ocorrem em múltiplos inteiros da carga fundamental **e**, $1,6 \times 10^{-19}$ C(Coulomb), e qualquer corpo com excesso ou falta de carga pode ser quantizado pela expressão:

$$Q = \begin{matrix} + \\ - \end{matrix} N * e$$

Onde:

$Q \rightarrow$ Carga Elétrica (C, Coulomb)

$N \rightarrow$ Quantidade de corpos existentes

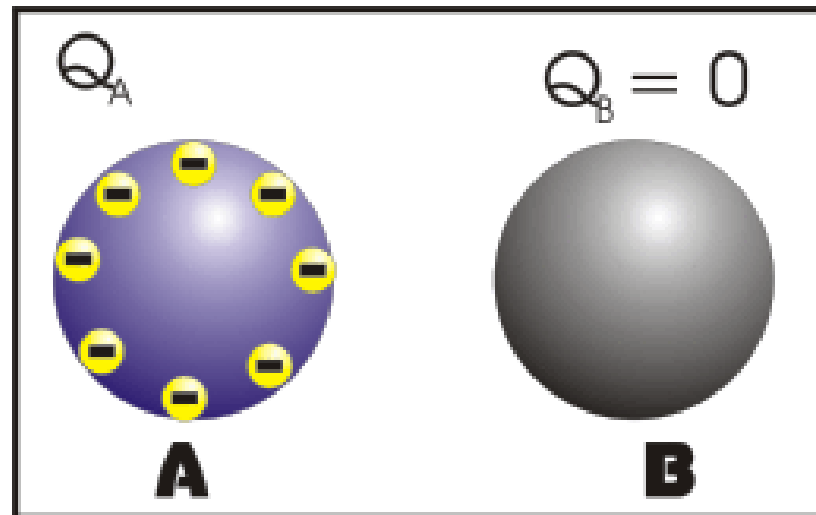
$E \rightarrow$ carga fundamental

Eletricidade e Magnetismo

Mas como podemos carregar um objeto?

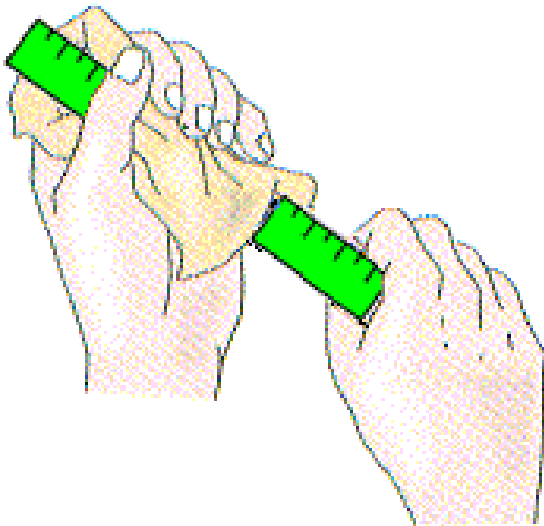
Há alguns meios pelos quais é possível acrescentar ou retirar elétrons de um corpo neutro, e entre os mais comuns estão a eletrização por **contato**, por **atrito** e por **indução**.

Eletrização por contato: A maneira mais rudimentar de eletrizar um objeto é por **contato** direto.



Eletricidade e Magnetismo

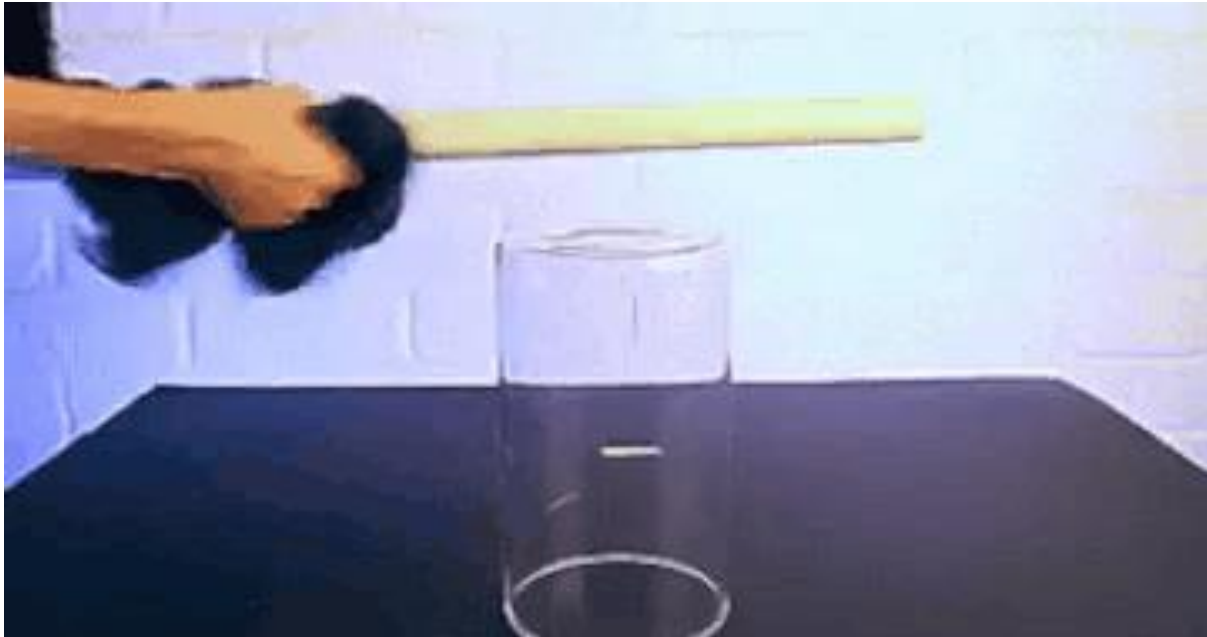
Eletrização por atrito: Quando dois materiais de composição diferente são atritados, um irá perder elétrons para o outro.



Condutores	Isolantes
Alumínio	Plástico
Ferro	Madeira
Aço Inox	Isopor
Cobre	Vidro
Prata	Lã
Latão	Cerâmica
Silício	Papelão
Corpo Humano	Penugem e Pelugem

Eletricidade e Magnetismo

Eletrização por indução: Acontece quando um corpo eletrizado ou carregado aproxima à um corpo neutro, sem encostar. Assim o corpo neutro inicia sua polarização, ou seja, as cargas são separadas.



Anteriormente, discutimos que é possível cargas de mesmos sinais podem repelir e cargas com sinais diferentes podem atrair.

Mas é possível calcular qual a distância dessa repulsão? Ou analisar as posições desses elétrons?

A resposta é **SIM**, através da sua força elétrica. Lembrando que a força é a interação entre dois corpos. Além disso, as cargas são consideradas **puntiformes**, pois o que nos interessa é o **Q** e não sua dimensão ou formas físicas.

Eletricidade e Magnetismo

Quem estudou este fenômeno foi **Charles** Augustin de **Coulomb** (1736-1806) no final do século XVIII, com o auxílio da **balança de torção**.

Os resultados da experiência de Coulomb e de outros cientistas podem ser resumidos na **lei de Coulomb**, segundo a qual a força que uma carga elétrica puntiforme exerce sobre outra carga puntiforme está dirigida sobre a reta que passa pelas duas. Essa força varia inversamente com o quadrado da distância entre as cargas e é proporcional ao produto delas.

$$Q_1 * Q_2 > 0 - \text{Forças de Repulsão}$$

$$Q_1 * Q_2 < 0 - \text{Forças de Atração}$$

Assim, matematicamente, temos:

$$\vec{F} = \frac{k * |Q_1 * Q_2|}{d^2}$$

Onde k é uma constante de permissividade elétrica do meio (ϵ_0).



Eletricidade e Magnetismo

Esta constante é determinada por pela seguinte equação:

$$k \cong \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

A constante de permissividade elétrica do vácuo (ϵ_0) é de $8,85418 * 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} * \text{m}^2$

Portanto:

$$k \cong \frac{1}{4\pi * 8,85418 * 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} * \text{m}^2}$$

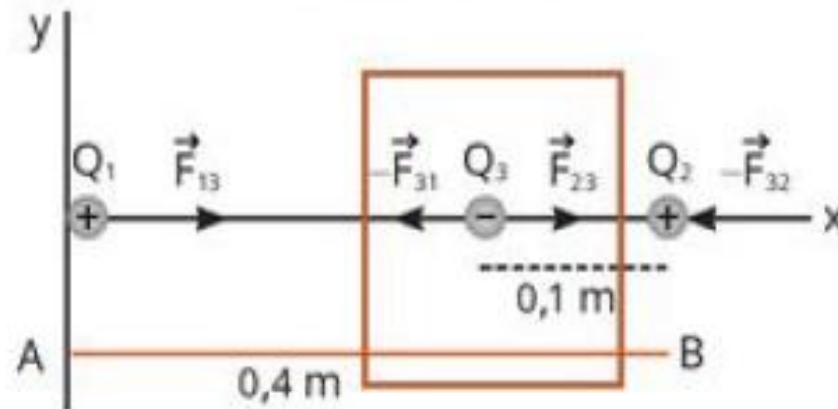
$$k \cong 8,98755 * 10^9 \text{ N} * \text{m}^2/\text{C}^2$$

Exercício de Fixação 1

Para um átomo de hidrogênio (H), qual o módulo da força eletrostática de atração do próton sobre o elétron? Sabendo que a distância de separação entre o núcleo e a primeira órbita para o átomo de hidrogênio é cerca de $5,3 * 10^{-11}$ m.

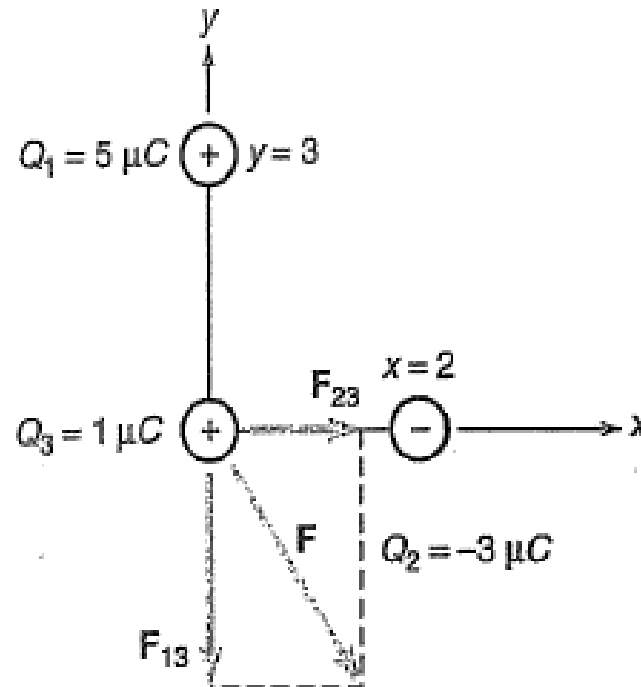
Exercício de Fixação 2

Dois corpos carregados eletricamente e puntiformes apresentam $Q_1 = 5\mu\text{C}$ e $Q_2 = 3\mu\text{C}$ e encontram-se sobre os pontos A e B, respectivamente, distantes 0,4 m entre si. Dessa forma determine a intensidade de força elétrica resultante sobre uma carga $Q_3 = -1\mu\text{C}$, colocada a 0,1m de B, sobre a reta AB.



Exercício de Fixação 3

Três cargas pontuais estão localizadas no sistema de coordenadas retangulares como mostra a figura abaixo. A carga $Q_3 = 5\mu\text{C}$ está localizada em $y = 3\text{m}$, a carga $Q_2 = -3\mu\text{C}$ está localizada em $x = 2$ e a carga $Q_1 = 1\mu\text{C}$ está localizada na origem. Determine o vetor força sobre a carga Q_3 pelas outras duas cargas.



Copyright © 2023 .

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Erick Toshio Yamamoto.